

GameDev QA Билыч Данил “Планирование и оценка своей работы”

1. Чек-лист работ по тестированию события

№	Работа	Что входит
1	Анализ требований и составление чек-листа	Изучение документа (который появится через месяц), декомпозиция, вопросы к команде
2	Тестирование новых окон (UI/графика)	Проверка отображения, переходов, адаптивности на 5 устройствах
3	Тестирование реплик-реакций	Корректность текстов, условия появления (победа/поражение), тайминги
4	Тестирование новых уровней	Проходимость, баланс, механики цепочки (поражение, перезапуск цепочки), расход жизней
5	Тестирование логики события (экономика, жизни, таймеры)	Восстановление жизней (1 в час), покупка жизней за валюту, лимит 3 жизни, запуск цепочки, завершение и награда
6	Регрессионное тестирование	Проверка, что новое событие не сломало старый контент
7	Подготовка отчёта о тестировании	Сборка метрик, оформление багов, итоговый отчёт для команды

Примечание: Пункт 2-5 берём за основу из данных чужого опыта, но тестируем под изменения в нашем событии, с учетом увеличения контента в 1.5 раза

2. Чек-лист работ с оценками по трем точкам

№	Работа	О (ч)	ML (ч)	P (ч)	$e = (O+4ML+P)/6$ (ч)	Примечание
1	Анализ требований + чек-лист	2	2	2	$(2+8+2)/6 = 2,0$	-
2	Тестирование окон (6 шт., 5 устройств)	5	6,5	12,5	$(5+26+12,5)/6 = 7,25$	риск багов 20%

3	Тестирование реплик	3,5	8,4	13,125	$(3,5+33,6+13,125)/6 \approx 8,37$	риск 40%
4	Тестирование уровней	5,33	16,4	20	$(5,33+65,6+20)/6 \approx 15,16$	риск 70%
5	Тестирование логики события	6	6	15	$(6+27,6+15)/6 = 7,5$	гарантированно не будет багов
6	Регрессионное тестирование	6	8	12	$(6+32+12)/6 = 8,33$	непредсказуемо, зависит от объема
7	Подготовка отчёта	3	4	6	$(3+16+6)/6 = 4,17$	непредсказуемо, зависит от объема

Пояснение чисел О, ML, Р:

- О – сценарий без багов и без увеличения объёма.
- Р – баги есть ($\times 2,5$) и объём увеличен в $1,5\times$ для реплик и уровней.
- ML – математическое ожидание с учётом вероятностей багов (как в вашей таблице)

Пояснения как высчитывал О ML и Р:

Тестирование окон (6 шт., 5 устройств) - Базовое время = $6 \text{ окон} \times (10 \text{ мин} \times 5 \text{ устройств}) = 6 \times 50 \text{ мин} = 300 \text{ мин} = 5 \text{ ч}$.

Соответственно Р с багами умножаем согласно данным на $2,5\times$

ML - долго не мог понять где мне ее взять, в итоге ии подсказал что можно из формулы математического ожидания, так как у меня есть все параметры для этого : $ML = (1-p) \times \text{Время тест_без_багов} + p \times (\text{Время тест_без_багов} \times 2.5)$, где p — вероятность багов. Такой подход позволил строго и прозрачно учесть все заданные риски»

Тестирование реплик (с учётом масштаба $1,5\times$) - Базовое время = $70 \text{ реплик} / 10 \text{ реплик} \times 0,5 \text{ ч} = 7 \times 0,5 = 3,5 \text{ ч}$ (**О**)

В пессимистичном сценарии объём увеличен в $1,5$ раза (вероятность $>50\%$)

Время при объёме $1,5\times$ без багов = $3,5 \times 1,5 = 5,25 \text{ ч}$

Р = время при объёме $1,5\times$ и с багами = $5,25 \times 2,5 = 13,125 \text{ ч}$

ML – вероятность багов 40% ($p=0,4$), объём $1,5\times$

$ML = 0,6 \times 5,25 + 0,4 \times 13,125 = 3,15 + 5,25 = 8,4 \text{ ч}$

Тестирование уровней - Базовое время = $(80 \text{ уровней} / 5 \text{ уровней}) \times 0,333 \text{ ч} = 16 \times 0,333 = 5,33$ (**О**). 80 уровней посчитал учитывая что 10 цепочек уникальных и в каждой цепочке по 8 уровней

Время при объёме $1,5\times$ без багов = $5,33 \times 1,5 = 8,0 \text{ ч}$

Р = время при объёме $1,5\times$ и с багами = $8,0 \times 2,5 = 20 \text{ ч}$

ML – вероятность багов 70% ($p=0,7$), объём $1,5\times$

$ML = 0,3 \times 8,0 + 0,7 \times 20 = 2,4 + 14 = 16,4 \text{ ч}$

Тестирование логики события -

O = 6 ч (нет багов)
P = 6 × 2,5 = 15 ч (баги есть)
ML = 6

Регрессионное тестирование - придумал цифры сам так как неоткуда их взять, ну и вообще мне кажется регресс невозможно предсказать, сценарии постоянно разные будут(Ну это мое мнение экспертное **XD**)

Подготовка отчёта - тоже самое что и с регрессом

3. Три оценки для всей задачи

Суммируем столбцы O, ML, P :

- Суммарное O = 2 + 5 + 3,5 + 5,33 + 6 + 6 + 3 = **30,83 ч**
- Суммарное ML = 2 + 6,5 + 8,4 + 16,4 + 6 + 8 + 4 = **51,3 ч**
- Суммарное P = 2 + 12,5 + 13,125 + 20 + 15 + 12 + 6 = **80,625 ч**

Перевод в рабочие дни (1 день = 8 ч):

Тип оценки	Часы	Рабочие дни
Оптимистическое (O)	30,83 ч	3,85 дня (≈ 4 дня)
Наиболее вероятное (ML)	51,3 ч	6,41 дня (≈ 6,5 дня)
Пессимистическое (P)	80,625 ч	10,08 дня (≈ 10 дней)